(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213235934 U
(45)授权公告日 2021.05.18

(21)申请号 202021546152.9

(22)申请日 2020.07.30

(73)专利权人 昆山嘉联易工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山开发区龙江路118号3号房

(72)发明人 张世秋

(51)Int.Cl.
F16F 15/08(2006.01)
B62D 3/00(2006.01)

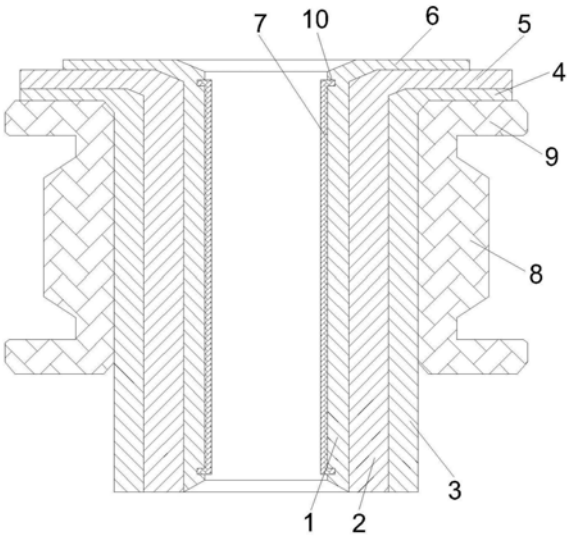
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种转向器衬套结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种转向器衬套结构，包括从里到外依次设置的内衬套、内芯、橡胶垫、外套筒和橡胶外套，所述内芯内设有内衬套，所述内衬套的两端均设有凸缘，所述内芯内的两端均设有一圈与凸缘紧密配合的凹槽；本实用新型转向器衬套的使用寿命长，能够牢固固定转向器，保证了转向的回正性能和转向的精确性；本实用新型橡胶外套的两端均设有台阶，使转向器安装衬套在轴向和径向上都具有较好的减振效果；本实用新型由于在金属衬套内加设了一个塑料的内衬套，避免了齿条与金属衬套的直接接触，即使齿条对油封和金属衬套冲击大，也不会产生影响；且凸缘设置在凹槽内，凸缘与凹槽还紧密配合，还降低了漏油和铁屑进入转向油路的可能。



CN 213235934 U

1.一种转向器衬套结构,其特征在于:包括从里到外依次设置的内衬套(7)、内芯(1)、橡胶垫(2)、外套筒(3)和橡胶外套(8),所述内芯(1)内设有内衬套(7),所述内衬套(7)的两端均设有凸缘(10),所述内芯(1)内的两端均设有一圈与凸缘(10)紧密配合的凹槽,所述内芯(1)的一端设有第三台阶(6),在橡胶垫(2)的一端设有第二台阶(5),在外套筒(3)的一端设有第一台阶(4),所述橡胶外套(8)的两端分别设有第四台阶(9)。

2.根据权利要求1所述的一种转向器衬套结构,其特征在于:所述橡胶垫(2)与内芯(1)通过硫化联为一体。

3.根据权利要求1所述的一种转向器衬套结构,其特征在于:所述橡胶垫(2)与外套筒(3)为过盈配合。

4.根据权利要求1所述的一种转向器衬套结构,其特征在于:所述内芯(1)和外套筒(3)均为金属材料。

5.根据权利要求1所述的一种转向器衬套结构,其特征在于:所述第一台阶(4)、第二台阶(5)和第三台阶(6)设置在转向器安装衬套的同一端。

6.根据权利要求1所述的一种转向器衬套结构,其特征在于:所述内衬套(7)为塑料材质。

一种转向器衬套结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及转向器衬套技术领域，具体涉及一种转向器衬套结构。

背景技术

[0002] 汽车转向系统的功能是改变汽车的行驶方向和使汽车保持稳定直线行驶。对转向系的基本要求是：具有使汽车保持稳定直线行驶能力，同时转向后能自动回位。驾驶员要能通过转向机构感知由路面传递回来的信息，及时改变转向操作，有回正性能，因此要求转向器定位牢固。

[0003] 转向器衬套是转向器定位结构中的关键构件，影响着转向系统的性能。现有的转向器安装衬套，由于内套和橡胶外套两者之间除了摩擦阻力之外，没有轴向限位，这可能带来转向器定位不良的问题，使其出现松旷现象，进而导致车辆正常行使时，转向回正不足，转向迟滞，转向准确性降低

[0004] 同时，转向器衬套均为单一整体结构，齿条与衬套为刚性接触，存在三个方面的问题：一、齿条对衬套的径向冲击较大，两者存在表面损伤的隐患；二、齿条与衬套轴向直接摩擦，易产生铁屑、铁屑进入转向油路易使密封失效和转向油泵供油不稳定；三、汽车转向过程中，齿条对油封的径向冲击较大，易造成密封失效。鉴于以上缺陷，实有必要设计一种转向器衬套结构。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种转向器衬套结构，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种转向器衬套结构，包括从里到外依次设置的内衬套、内芯、橡胶垫、外套筒和橡胶外套，所述内芯内设有内衬套，所述内衬套的两端均设有凸缘，所述内芯内的两端均设有一圈与凸缘紧密配合的凹槽，所述内芯的一端设有第三台阶，在橡胶垫的一端设有第二台阶，在外套筒的一端设有第一台阶，所述橡胶外套的两端分别设有第四台阶。

[0007] 优选的，所述橡胶垫与内芯通过硫化联为一体。

[0008] 优选的，所述橡胶垫与外套筒为过盈配合。

[0009] 优选的，所述内芯和外套筒均为金属材料。

[0010] 优选的，所述第一台阶、第二台阶和第三台阶设置在转向器安装衬套的同一端。

[0011] 优选的，所述内衬套为塑料材质。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型一种转向器衬套结构，其使用寿命长，能够牢固固定转向器，保证了转向的回正性能和转向的精确性；本实用新型橡胶外套的两端均设有台阶，使转向器安装衬套在轴向和径向上都具有较好的减振效果；本实用新型由于在金属衬套内加设了一个塑料的内衬套，避免了齿条与金属衬套的直接接触，即使齿条对油封和金属衬套冲击大，也不会产生影响；且凸缘设置在凹槽内，凸缘与凹槽还紧密配合，还降低了漏油

和铁屑进入转向油路的可能。

附图说明

[0013] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制，在附图中：

[0014] 图1为本实用新型一种转向器衬套结构的结构示意图。

[0015] 附图中：

[0016] 1、内芯；2、橡胶垫；3、外套筒；4、第一台阶；5、第二台阶；6、第三台阶；7、内衬套；8、橡胶外套；9、第四台阶；10、凸缘。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1所示，本实用新型提供一种技术方案：一种转向器衬套结构，包括从里到外依次设置的内衬套7、内芯1、橡胶垫2、外套筒3和橡胶外套8，橡胶垫2与内芯1通过硫化联为一体，将联为一体的橡胶垫2和内芯1压入到外套筒3中，橡胶垫2与外套筒3为过盈配合，内芯1和外套筒3均为金属材料。

[0019] 本实施例中的所述内芯1的一端设有第三台阶6，在橡胶垫2的一端设有第二台阶5，在外套筒3的一端设有第一台阶4，所述橡胶外套8的两端分别设有第四台阶9，使转向器安装衬套在轴向和径向上均具有良好的减震效果，第一台阶4、第二台阶5和第三台阶6设置在转向器安装衬套的同一端，使内芯1、橡胶垫2和外套筒3三层之间不产生周向移动。

[0020] 本实施例中的所述内芯1内设有内衬套7，所述内衬套7的两端均设有凸缘10，所述内芯1内的两端均设有一圈与凸缘10紧密配合的凹槽。所述内衬套7为塑料材质，优选的，可以为热塑性塑料。

[0021] 本实用新型由于在金属衬套内加设了一个塑料的内衬套，避免了齿条与金属衬套的直接接触，即使齿条对油封和金属衬套冲击大，也不会产生影响；且凸缘设置在凹槽内，凸缘与凹槽还紧密配合，还降低了漏油和铁屑进入转向油路的可能。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

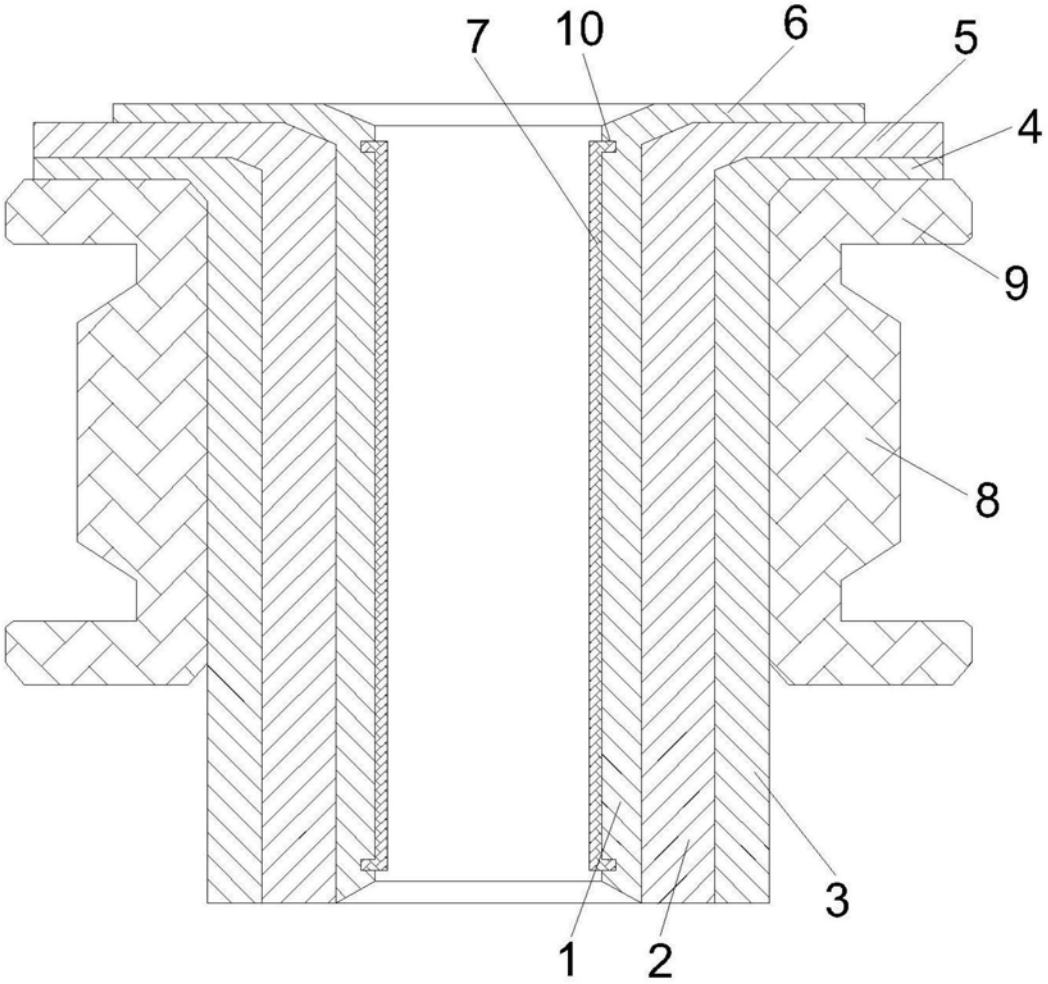


图1